

Tesis de doctorado 25-I

Erick Felipe Serrato Garcia

2 de diciembre de 2025

1. Efecto Allee en el Crecimiento Tumoral

El **efecto Allee** es un fenómeno bien documentado en ecología y biología de poblaciones, que describe una **reducción en la tasa de crecimiento poblacional a bajas densidades**, donde los individuos enfrentan dificultades para sobrevivir o reproducirse eficientemente [8]. Este efecto se clasifica en dos tipos principales: **efecto Allee fuerte** y **efecto Allee débil**.

1.1. Efecto Allee Fuerte

En el caso del efecto Allee fuerte, existe un umbral crítico de población por debajo del cual la población *no puede sostenerse* y tiende a la extinción. Para una población $N(t)$, se utiliza una versión modificada de la ecuación logística:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N - A}{K - A}\right) \quad (1)$$

- r : Tasa intrínseca de crecimiento.
- K : Capacidad de carga del ambiente.
- A : Umbral de Allee. Si $N < A$, la población decrece.

1.2. Efecto Allee Débil

En el efecto Allee débil, aunque la población presenta un crecimiento más lento a bajas densidades, no necesariamente se extingue si cae por debajo del umbral A :

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right) \quad (2)$$

1.3. Aplicación al Modelo Tumoral

Recientes estudios han identificado la presencia de efectos Allee en el crecimiento tumoral, donde la interacción entre células cancerosas, el sistema inmune y el microambiente celular puede producir dinámicas umbralinas similares a las del efecto Allee. Por ejemplo, Gerlee et al. (2022) demostraron que la señalización autocrina, donde las

células tumorales producen factores de crecimiento que estimulan su propia proliferación, puede inducir efectos Allee tanto fuertes como débiles en poblaciones de células cancerosas [7].

Además, Böttger et al. (2015) exploraron cómo la plasticidad fenotípica de las células tumorales, específicamente la capacidad de alternar entre comportamientos proliferativos y migratorios, influye en la aparición de efectos Allee. Su modelo matemático sugiere que una disminución en la motilidad celular a bajas densidades puede llevar a la extinción del tumor, mientras que una motilidad aumentada puede promover su crecimiento [3].

- **Efecto Allee fuerte:** Se observa cuando una cantidad mínima de células cancerosas es necesaria para sostener el crecimiento tumoral.
- **Efecto Allee débil:** Pequeñas poblaciones tumorales pueden mantenerse latentes y eventualmente proliferar si las condiciones del microambiente cambian favorablemente.
- **Relevancia terapéutica:** Estas dinámicas sugieren que estrategias terapéuticas que reduzcan la carga tumoral por debajo del umbral de Allee podrían ser efectivas para prevenir la progresión o recurrencia del cáncer.

1.4. Implicaciones Biológicas y Terapéuticas

La incorporación del efecto Allee en modelos de crecimiento tumoral proporciona una perspectiva más realista de las dinámicas poblacionales del cáncer, especialmente en etapas tempranas de desarrollo o en micrometástasis. Comprender estos efectos puede informar estrategias terapéuticas que busquen inducir condiciones desfavorables para la supervivencia de pequeñas poblaciones tumorales, potenciando la eficacia de tratamientos existentes.

1.5. Interpretación desde la física de sistemas no lineales

La dinámica inducida por el efecto Allee en el modelo que proponemos puede interpretarse en términos de sistemas no lineales con múltiples estados estacionarios, como ocurre en los modelos de física matemática que describen la formación de patrones o las transiciones de fase. En particular, el sistema se comporta de manera análoga a modelos bistables como el de Allen–Cahn o los sistemas de reacción-difusión tipo Turing [9, 1].

En este tipo de sistemas, existe una topología energética que delimita tres estados: uno de extinción (atractor trivial), uno de proliferación estable (atractor no trivial), y una configuración inestable intermedia que actúa como barrera dinámica. En el contexto biológico, esto se manifiesta en la presencia de un umbral crítico de densidad celular: si la población cae por debajo de este umbral, el tumor colapsa; si lo supera, puede proliferar rápidamente.

- El **efecto Allee fuerte** se asemeja a una barrera de energía que impide la transición espontánea al estado proliferativo, requiriendo una activación externa o un agrupamiento inicial significativo.

- El **efecto Allee débil** permite oscilaciones o coexistencia de poblaciones metastables, que pueden generar estructuras complejas y patrones espaciotemporales [2].

Este tipo de comportamiento es consistente con observaciones teóricas y computacionales en modelos de inmunoterapia [5], donde la activación del sistema inmune puede cambiar la estabilidad del sistema e inducir la regresión del tumor. Asimismo, modelos de adhesión celular han demostrado que la organización espacial influye críticamente en la estabilidad del tumor, reforzando el papel del microambiente como modulador no lineal [6].

En nuestro modelo, estas ideas se integran formalmente mediante términos no lineales que permiten describir bifurcaciones dependientes de parámetros internos (e.g., señalización autocrina, cooperación celular) o externos (e.g., tratamiento inmunológico o quimioterapia). De este modo, la interpretación desde la física de sistemas no lineales permite no solo explicar la existencia de umbrales tumorales, sino también guiar el diseño de estrategias de control basadas en manipular dichas transiciones dinámicas.

2. Modelo con efecto Allee débil

Definimos las siguientes variables del sistema:

- $c(t)$: densidad de células cancerígenas.
- $s(t)$: densidad de células sanas.
- $i(t)$: densidad de células del sistema inmune.

El sistema se modela con:[5, 4]:

$$\frac{dc}{dt} = r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(1 - \frac{c}{k_c} \right) - \alpha cs - \beta ci - \frac{\mu}{2}(\eta i^2 + \gamma s^2) \quad (3)$$

$$\frac{ds}{dt} = r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma cs + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha c^2 \quad (4)$$

$$\frac{di}{dt} = r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta ci + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2 \quad (5)$$

Parámetros del modelo

Parámetro	Valor	Descripción
r_c	5.84	Tasa de crecimiento de células cancerígenas
r_s	13.12	Tasa de crecimiento de células sanas
r_i	10.92	Tasa de crecimiento de células inmunes
k_c, k_s, k_i	1.00	Capacidad de carga de cada población
a	7.22	Umbral de crecimiento para células cancerígenas
α	10.22	Inhibición de células sanas por el cáncer
β	7.60	Inhibición de células inmunes por el cáncer
γ	0.74	Interacción entre células sanas e inmunes
δ	5.40	Cooperación entre células sanas e inmunes
η	5.08	Eficiencia del sistema inmune contra el cáncer
μ	$\in \{0, 1\}$	Activación binaria de la respuesta inmune
$D_c = D_s = D_i$	1.00	Coefficientes de difusión espacial

Cuadro 1: Parámetros utilizados en el modelo matemático de interacción entre células.

2.1. Estados estacionarios

Los estados estacionarios corresponden a puntos (c^*, s^*, i^*) donde las derivadas temporales se anulan:

$$\frac{dc}{dt} = \frac{ds}{dt} = \frac{di}{dt} = 0$$

Desde una perspectiva biológica, estos estados representan situaciones de equilibrio entre las tres poblaciones. Algunos son estables (el sistema tiende a ellos), otros inestables (basta una pequeña perturbación para cambiar la dinámica radicalmente).

- **Estado estacionario estable:** puede representar una situación de coexistencia regulada, por ejemplo un tumor controlado por el sistema inmune.
- **Estado estacionario inestable:** podría representar un punto de transición crítica. Por ejemplo, el mínimo número de células cancerígenas necesario para que el tumor despegue sin retorno.

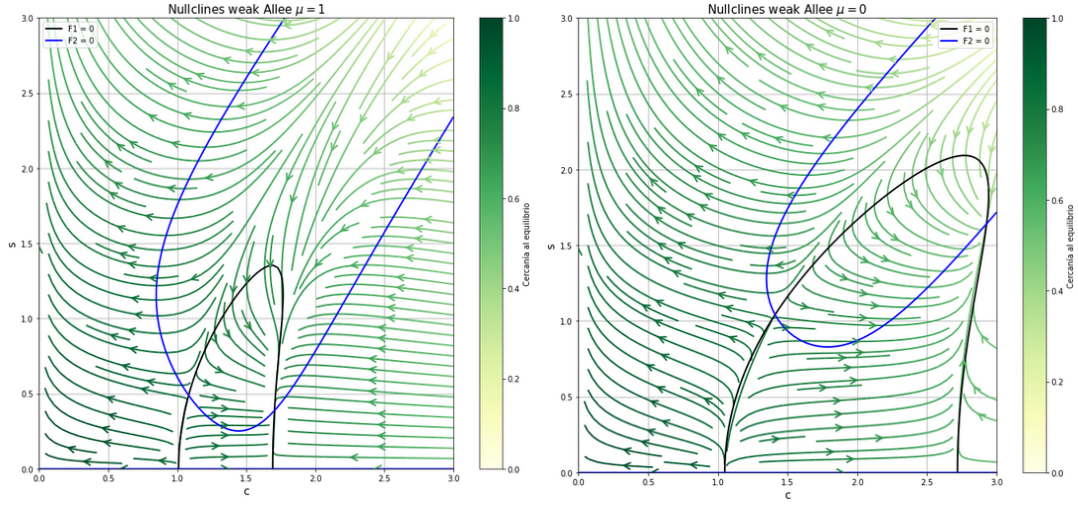


Figura 1: Estado estacionario inestable del sistema en el plano (c, s) bajo dos regímenes del parámetro μ . Izquierda: $\mu = 0$, con $P_1 = (1,4103, 1,0414, 0,6110)$; derecha: $\mu = 1$, con $P_1 = (1,0826, 0,4885, 0,1649)$, el modelo posee estructura variacional y proviene de una energía libre tipo modelo C de Halperin y Hohenberg, lo que representa una dinámica gobernada por principios termodinámicos y una respuesta inmune activa. A la derecha, con $\mu = 0$, el sistema pierde dicha estructura y se comporta como un modelo puramente biológico, regido por ecuaciones tipo logísticas. En ambos casos se observa el mismo estado estacionario (c, s, i) , pero con trayectorias y geometría de las nulclinas distintas, reflejando que la estabilidad local y el flujo dinámico dependen críticamente de la presencia o ausencia del término de energía libre inducido por μ . Las nulclinas $r_1 = 0$ (negro) y $r_2 = 0$ (azul) delimitan las regiones donde cambia la dirección del campo vectorial. En ambos regímenes, el estado estacionario es inestable, pero la forma en que las trayectorias divergen desde él varía considerablemente.

2.2. Análisis de estabilidad lineal

El análisis de estabilidad lineal aplicado a un sistema que modela la interacción entre células cancerosas, células sanas y el sistema inmune proporciona información crucial sobre cómo pequeñas perturbaciones afectan la dinámica cercana a los estados estacionarios.

El modelo espacial considerado es:

$$\frac{dc}{dt} = D_c \nabla^2 c + r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(1 - \frac{c}{k_c} \right) - \alpha c s^2 - \beta c i^2 - \mu (\gamma s^2 + \eta i^2), \quad (6)$$

$$\frac{ds}{dt} = D_s \nabla^2 s + r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma s c^2 + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha s c^2, \quad (7)$$

$$\frac{di}{dt} = D_i \nabla^2 i + r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c^2 i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta i c^2. \quad (8)$$

Estados estacionarios

Un estado estacionario (c_0, s_0, i_0) corresponde a un punto de equilibrio del sistema donde las derivadas temporales se anulan.

Perturbaciones alrededor del equilibrio

Introducimos pequeñas perturbaciones alrededor del equilibrio:

$$c = c_0 + \tilde{c}, \quad s = s_0 + \tilde{s}, \quad i = i_0 + \tilde{i}.$$

Sustituyendo en el sistema y descartando términos no lineales en las perturbaciones, se obtiene a forma linealizada que describe la evolución de las perturbaciones en el tiempo:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix},$$

donde $\mathbf{J}$ es la matriz Jacobiana evaluada en el estado estacionario:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \partial f_c / \partial c & \partial f_c / \partial s & \partial f_c / \partial i \\ \partial f_s / \partial c & \partial f_s / \partial s & \partial f_s / \partial i \\ \partial f_i / \partial c & \partial f_i / \partial s & \partial f_i / \partial i \end{pmatrix}.$$

Análisis de autovalores

La estabilidad del sistema se determina examinando los autovalores $\lambda_j(q)$ de la matriz Jacobiana, los cuales dependen del número de onda q asociado a las perturbaciones espaciales. En términos biológicos:

- Si $\Re(\lambda_j) > 0$: el estado estacionario es inestable; las perturbaciones crecen con el tiempo.
- Si $\Re(\lambda_j) < 0$: el equilibrio es estable; las perturbaciones se disipan.
- Si $\Im(\lambda_j) \neq 0$: aparecen oscilaciones que pueden representar fenómenos biológicos como remisión y recurrencia del tumor.

A continuación se muestra el análisis de estabilidad para el caso $\mu = 1$, que corresponde a una activación completa de la respuesta inmune y un efecto Allee débil:

2.3. Solución numérica

Se implementó la solución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales parciales acopladas que modelan la interacción entre células cancerosas, células sanas y el sistema inmune, utilizando el framework FEniCS.

Las simulaciones se realizaron a partir de condiciones iniciales aleatorias definidas en los siguientes rangos:

$$0,8 < c < 1,2, \quad 0,2 < s < 0,6, \quad 0 < i < 0,2$$

Las configuraciones empleadas para la integración numérica fueron:

- Tiempo final de simulación: $T = 2$
- Paso temporal: $\Delta t = 0,005$

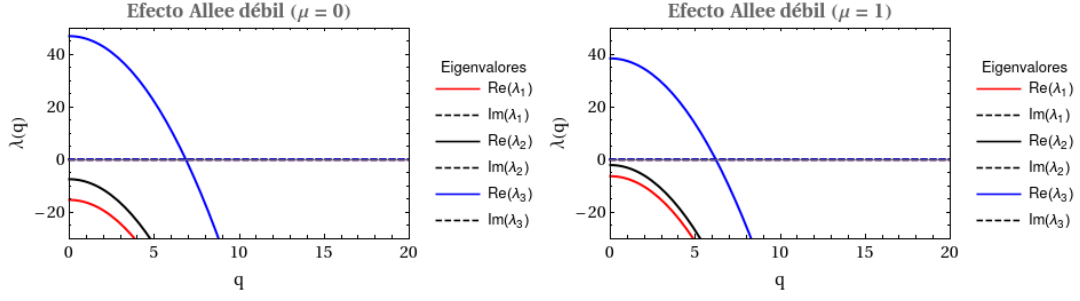


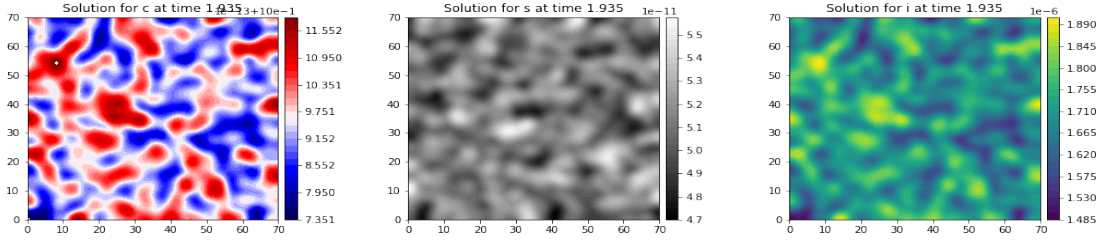
Figura 2: Análisis de estabilidad lineal en torno al mismo estado estacionario inestable $P_1(c, s, i)$, bajo efecto Allee débil y distintos regímenes del parámetro μ . Izquierda: $\mu = 0$, con $P_1 = (1,4103, 1,0414, 0,6110)$; derecha: $\mu = 1$, con $P_1 = (1,0826, 0,4885, 0,1649)$. Se muestran las partes reales e imaginarias de los autovalores $\lambda_i(q)$ como función del número de onda q . En ambos casos, para $q \approx 0$, al menos un autovalor presenta parte real positiva, confirmando que el estado estacionario es linealmente inestable frente a perturbaciones homogéneas. La comparación muestra que la incorporación de una estructura variacional en $\mu = 1$ modifica cuantitativamente el espectro, pero no elimina la inestabilidad.

- Número de nodos en la malla espacial: 200

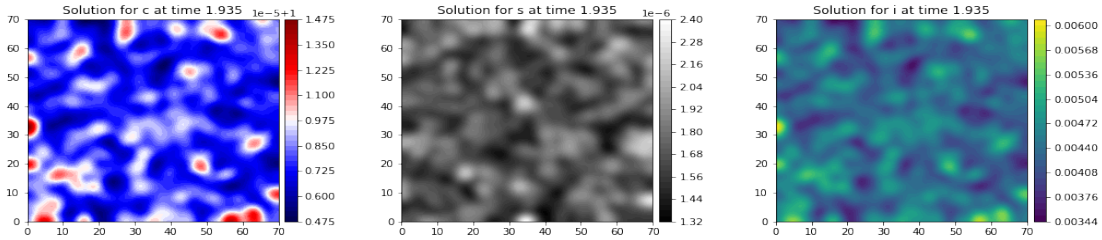
Se resolvieron las ecuaciones 6, 7 y 8 mediante el método de elementos finitos. El dominio fue discretizado con una malla uniforme y se realizaron simulaciones para dos escenarios distintos, correspondientes a los valores del parámetro $\mu \in \{0, 1\}$.

Las condiciones iniciales se generaron de forma aleatoria para cada campo, garantizando que los valores de c , s e i permanecieran dentro de los rangos establecidos por los estados estacionarios. Los resultados obtenidos permiten analizar la evolución espacio-temporal del sistema, así como su estabilidad y los posibles patrones emergentes en la distribución de las poblaciones.

La figura 3 muestra el estado final del sistema en $T = 1,935$ para ambos escenarios. Además, se puede consultar una animación completa de la evolución temporal en el siguiente [enlace](#).



(a) Evolución espacial de los campos en $T = 1,935$ para $\mu = 0$.



(b) Evolución espacial de los campos en $T = 1,935$ para $\mu = 1$.

Figura 3: Distribución espacial de las poblaciones: células cancerosas (c), células sanas (s) y sistema inmune (i) al tiempo $T = 1,935$, obtenidas a partir de condiciones iniciales aleatorias. En las visualizaciones, el color rojo indica mayor concentración de células cancerosas, el blanco representa mayor densidad de células sanas (en escala de grises), y el verde claro denota regiones con mayor presencia del sistema inmune. En el caso $\mu = 0$, el modelo carece de estructura variacional, lo que genera una distribución más fragmentada y caótica de las poblaciones cancerosas, con numerosos cúmulos pequeños distribuidos irregularmente. Para $\mu = 1$, la inclusión de una energía libre tipo modelo C (Halperin-Hohenberg) introduce una dinámica organizadora que suaviza y estabiliza los patrones, resultando en cúmulos más pequeños y definidos, pero en menor cantidad. Esta diferencia refleja cómo la estructura variacional impuesta por $\mu = 1$ modula la organización espacial del tejido, reduciendo la heterogeneidad e impidiendo la proliferación descontrolada de zonas tumorales.

En conjunto, los resultados numéricos reflejan una dinámica compleja de interacción entre las tres poblaciones. El cáncer tiende a dominar espacialmente, mientras que las células sanas disminuyen y el sistema inmune responde de forma localizada pero insuficiente. Estas simulaciones permiten visualizar y cuantificar cómo el parámetro μ influye en la estabilidad, dispersión y eventual coexistencia o dominancia de las poblaciones

involucradas.

2.4. Espectros de potencia y correlaciones

La *longitud de correlación* es una medida estadística que describe la distancia a la cual dos puntos del campo permanecen correlacionados. Este parámetro es útil para identificar la escala espacial de organización celular, como el tamaño característico de los clústeres. Para estimarla, se utilizó la transformada de Fourier de cada campo.

Se realizaron 20 simulaciones independientes con condiciones iniciales aleatorias. Para cada una se aplicó la transformada de Fourier sobre los campos c , s e i , y se calculó el promedio espectral para analizar su evolución temporal. En el siguiente enlace se permite visualizar esta [evolución](#) +:

Evolución espectral del campo c (cáncer)

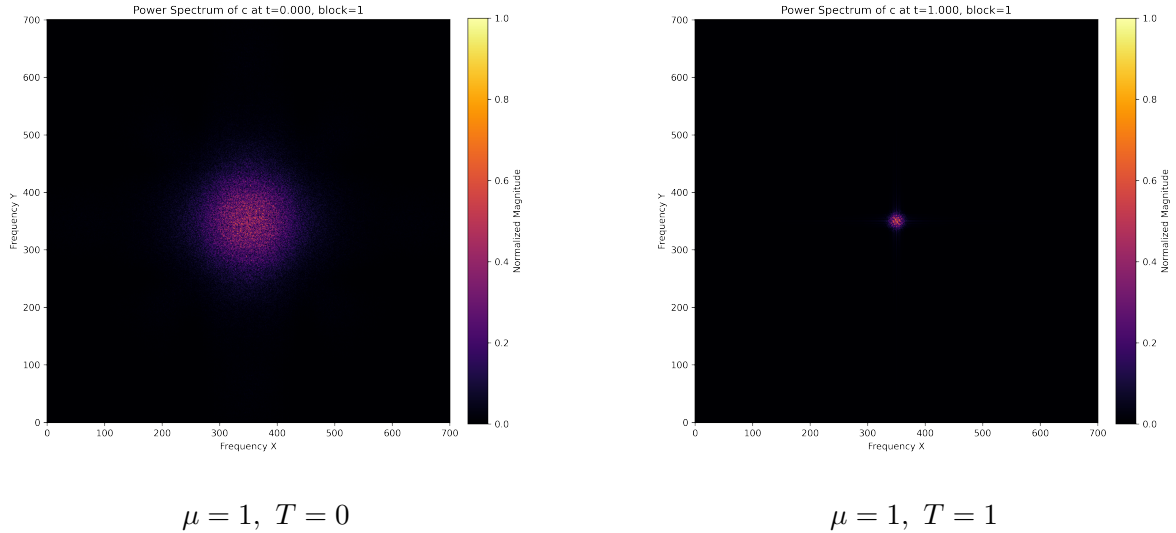


Figura 4: Espectros de potencia del campo de células cancerosas c bajo $\mu = 1$, al inicio ($T = 0$, izquierda) y al final de la simulación ($T = 1$, derecha). Se observa una transición desde una distribución espectral amplia, asociada a desorganización espacial, hacia una estructura más concentrada en bajas frecuencias, lo que indica mayor organización local y compactación tumoral.

2.4.1. Autocorrelaciones y correlaciones cruzadas espaciales

La evolución temporal de la longitud de correlación $\xi(t)$ se calculó para las autocorrelaciones c_c , s_s , i_i y correlaciones cruzadas c_s , c_i , s_i , con el objetivo de cuantificar la escala espacial promedio de organización entre las distintas poblaciones celulares.

En todos los casos, $\xi(t)$ presenta un crecimiento del tipo:

$$\xi(t) \sim e^\alpha \cdot t^{0,5}$$

donde α depende tanto del tipo de correlación como del valor del parámetro μ . Este comportamiento subdifusivo es característico de sistemas acoplados con interacciones locales y dinámicas colectivas.

Figura 5 — Autocorrelación c_c : Se observa que bajo $\mu = 1$, la longitud de correlación de las células cancerosas crece de manera sostenida y alcanza un valor significativamente mayor que para $\mu = 0$. Esto indica que la estructura variacional impuesta por $\mu = 1$ promueve la compactación del tumor en dominios espaciales coherentes, mientras que con $\mu = 0$ la organización espacial permanece fragmentada y menos estable.

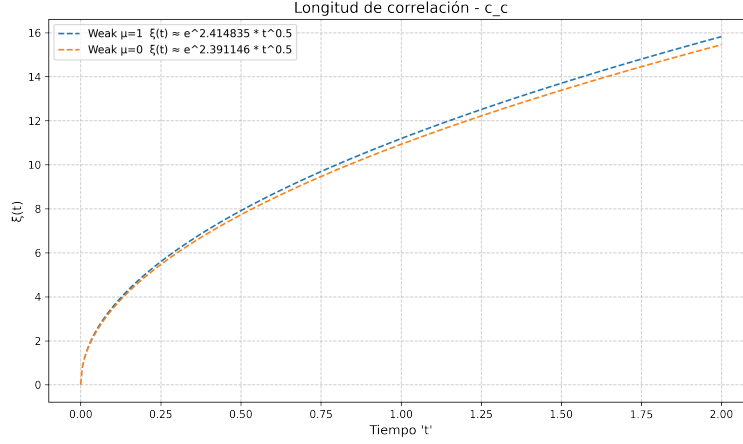


Figura 5: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la autocorrelación c_c (células cancerosas).

Figura 6 — Autocorrelación s_s : En este caso, la longitud de correlación también crece con el tiempo, pero con valores generales más bajos. Bajo $\mu = 1$, las células sanas logran una distribución más homogénea y difusa, reflejada en una curva de $\xi(t)$ más elevada respecto a $\mu = 0$, donde la presión tumoral limita su expansión ordenada.

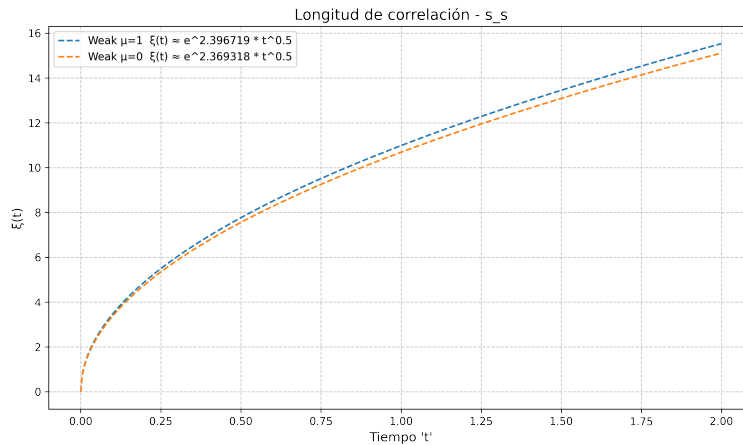


Figura 6: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la autocorrelación s_s (células sanas).

Figura 7 — Autocorrelación i_i : Para el sistema inmune, el comportamiento de $\xi(t)$ muestra un crecimiento más moderado. La diferencia entre $\mu = 0$ y $\mu = 1$ es leve, pero se mantiene la tendencia de una organización ligeramente más definida bajo el régimen variacional, lo que sugiere una respuesta inmunológica más estructurada.

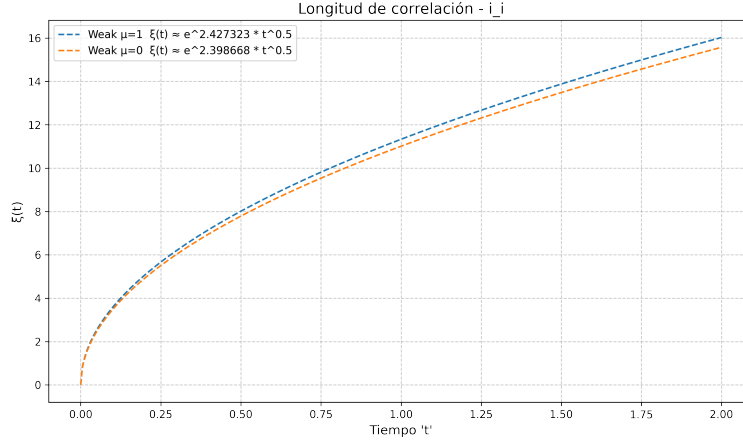


Figura 7: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la autocorrelación i_i (sistema inmune).

Figura 8 — Correlación cruzada c_s : La correlación cruzada entre células cancerosas y sanas presenta un crecimiento más débil de $\xi(t)$, con diferencias leves entre ambos regímenes. Este resultado es coherente con la naturaleza competitiva entre ambas poblaciones, donde la expansión del tumor inhibe la organización de las células sanas, especialmente bajo $\mu = 0$.

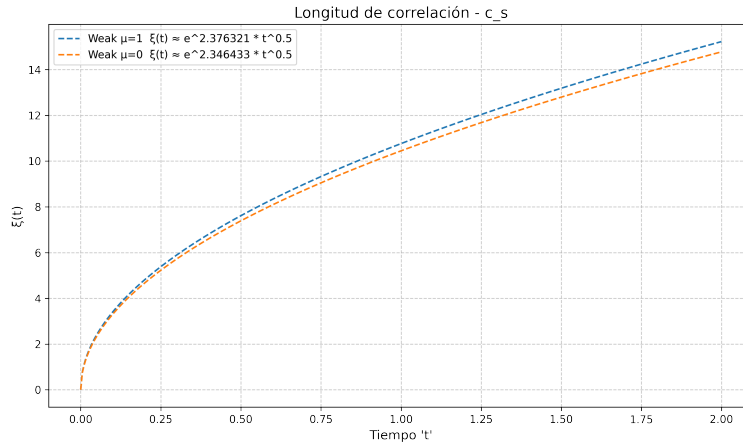


Figura 8: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la correlación cruzada c_s (cáncer-sanas).

Figura 9 — Correlación cruzada c_i : Esta correlación refleja cómo el sistema inmune responde a la distribución tumoral. Se observa una mayor $\xi(t)$ bajo $\mu = 1$, lo que sugiere que la respuesta inmune sigue de forma más efectiva los patrones tumorales cuando

el sistema está regulado variacionalmente. Con $\mu = 0$, la correlación es más débil y dispersa.

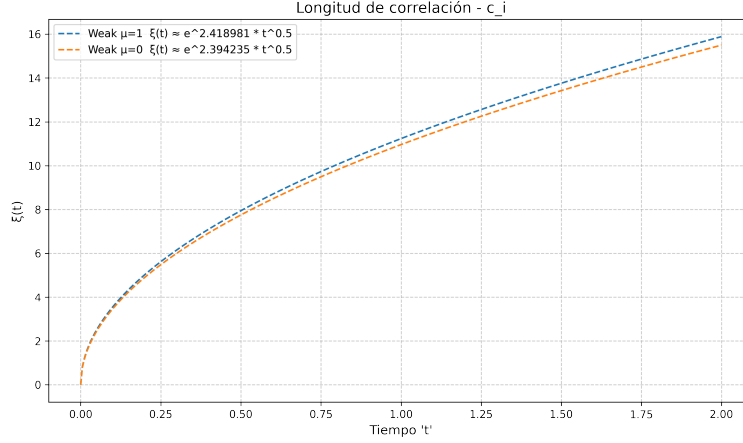


Figura 9: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la correlación cruzada c_i (cáncer-inmune).

Figura 10 — Correlación cruzada s_i : Finalmente, la correlación entre células sanas y sistema inmune es la más débil en todos los casos. El valor de $\xi(t)$ es bajo y el crecimiento es mínimo, lo cual sugiere que estas dos poblaciones no comparten una interacción espacial fuerte en el modelo, probablemente debido a que el sistema inmune se enfoca principalmente en la detección del tumor.

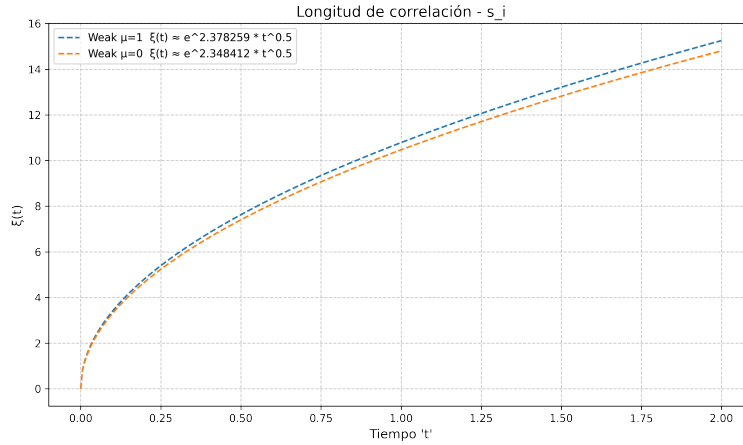


Figura 10: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la correlación cruzada s_i (sanas-inmune).

En conjunto, estos resultados muestran cómo la inclusión de una energía libre asociada al parámetro $\mu = 1$ no solo afecta la autoorganización de cada tipo celular, sino también la ****coherencia espacial de sus interacciones****, modulando el grado de acoplamiento espacial entre poblaciones.

3. Modelo con efecto Allee fuerte

El efecto Allee fuerte introduce una barrera crítica a la proliferación del cáncer: cuando la población de células cancerosas c es muy baja, su crecimiento se ve inhibido, incluso si las condiciones externas son favorables. Este efecto se incorpora mediante un término no lineal y multiplicativo en la ecuación de c , que da lugar a transiciones abruptas entre extinción y crecimiento tumoral. El sistema completo está dado por:

$$\frac{dc}{dt} = r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(\frac{c - a}{k_c - a} \right) - \alpha c s - \beta c i - \frac{\mu}{2} (\eta i^2 + \gamma s^2) \quad (9)$$

$$\frac{ds}{dt} = r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma c s + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha c^2 \quad (10)$$

$$\frac{di}{dt} = r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2 \quad (11)$$

3.1. Estados estacionarios

Los estados estacionarios se definen como aquellos puntos (c^*, s^*, i^*) donde:

$$\frac{dc}{dt} = \frac{ds}{dt} = \frac{di}{dt} = 0$$

Desde una perspectiva biológica, estos puntos reflejan posibles equilibrios entre las poblaciones de células cancerosas, sanas e inmunes. La estabilidad o inestabilidad de dichos puntos determina si el sistema permanece en equilibrio o si una perturbación puede inducir un cambio radical en la dinámica poblacional.

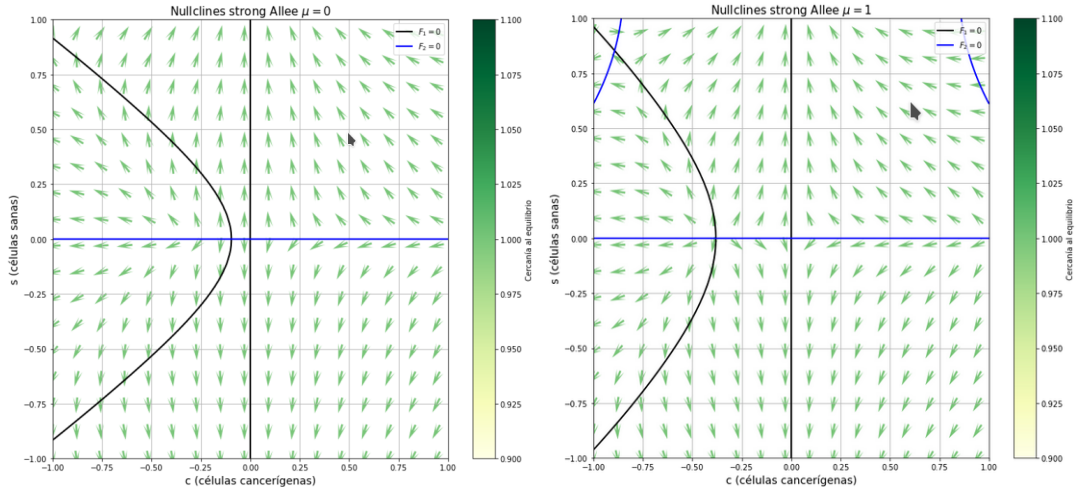


Figura 11: Nulclinas del sistema con efecto Allee fuerte bajo dos condiciones. Izquierda: $\mu = 0$; derecha: $\mu = 1$. Se muestran las curvas $r_1 = 0$ (negro) y $r_2 = 0$ (azul) sobre el plano (c, s) , junto al campo de direcciones. En ambos casos, el sistema presenta un estado estacionario inestable en el origen $(c, s) = (0, 0)$, donde la población tumoral es nula.

En la Figura 11 se presentan las nulclinas y el campo vectorial del sistema con efecto Allee fuerte. Ambas configuraciones ($\mu = 0$ y $\mu = 1$) comparten un mismo estado estacionario en $c = 0$, $s = 0$, el cual resulta ser **inestable** en ambos casos. Biológicamente, este punto representa un entorno donde el tumor no ha emergido y las células sanas han colapsado; únicamente el sistema inmune se mantiene activo ($i \approx 1$).

En ambos escenarios, el punto $(0, 0, i = 1)$ actúa como un **umbral crítico** no retenedor: cualquier pequeña activación en las poblaciones c o s desencadena dinámicas que alejan al sistema de ese equilibrio. Esto es consistente con la interpretación del efecto Allee fuerte: el tumor no puede emerger desde densidades mínimas, a menos que una fluctuación lo empuje más allá del umbral inestable.

3.2. Análisis de estabilidad lineal

El modelo espacial considerado incorpora términos de difusión y no linealidades en las interacciones entre poblaciones, y se expresa como:

$$\frac{dc}{dt} = D_c \nabla^2 c + r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(\frac{c-a}{k_c-a} \right) - \alpha c s^2 - \beta c i^2 - \mu (\gamma s^2 + \eta i^2), \quad (12)$$

$$\frac{ds}{dt} = D_s \nabla^2 s + r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma s c^2 + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha s c^2, \quad (13)$$

$$\frac{di}{dt} = D_i \nabla^2 i + r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c^2 i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta i c^2. \quad (14)$$

Estados estacionarios

Un estado estacionario (c_0, s_0, i_0) corresponde a un punto de equilibrio donde las derivadas temporales se anulan. En este análisis se considera el punto $P_1 = (0, 0, 1)$, que representa una situación donde el sistema inmune domina completamente y las poblaciones de células cancerosas y sanas son nulas.

Perturbaciones alrededor del equilibrio

Para estudiar la estabilidad de P_1 , se introducen pequeñas perturbaciones:

$$c = c_0 + \tilde{c}, \quad s = s_0 + \tilde{s}, \quad i = i_0 + \tilde{i}.$$

Sustituyendo en el sistema original y descartando los términos no lineales en las perturbaciones, se obtiene un sistema linealizado que describe la evolución temporal de las fluctuaciones:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix},$$

donde $\mathbf{J}$ es la matriz Jacobiana evaluada en el estado estacionario P_1 :

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \partial f_c / \partial c & \partial f_c / \partial s & \partial f_c / \partial i \\ \partial f_s / \partial c & \partial f_s / \partial s & \partial f_s / \partial i \\ \partial f_i / \partial c & \partial f_i / \partial s & \partial f_i / \partial i \end{pmatrix}.$$

Análisis de autovalores

La estabilidad del sistema linealizado se determina evaluando los autovalores $\lambda_j(q)$ de la matriz $\mathbf{J}$, los cuales dependen del número de onda q de las perturbaciones espaciales. El significado biológico de estos autovalores es el siguiente:

- Si $\Re(\lambda_j) > 0$: el estado estacionario es inestable; las perturbaciones crecen con el tiempo.
- Si $\Re(\lambda_j) < 0$: el equilibrio es estable; las perturbaciones se disipan.
- Si $\Im(\lambda_j) \neq 0$: surgen oscilaciones, que pueden representar dinámicas cíclicas como remisión y recurrencia del tumor.

Resultados del análisis espectral

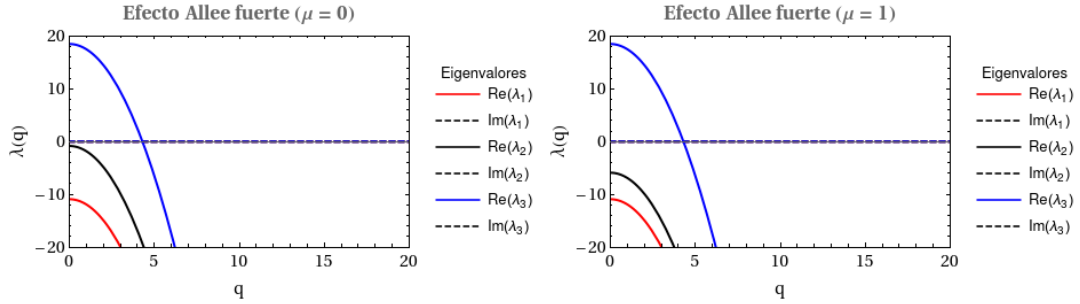


Figura 12: Análisis de autovalores del estado estacionario $P_1 = (0, 0, 1)$ en el modelo con efecto Allee fuerte. Izquierda: $\mu = 0$. Derecha: $\mu = 1$. Se grafican las partes reales (líneas continuas) e imaginarias (líneas punteadas) de los tres autovalores $\lambda_j(q)$ en función del número de onda q .

La Figura 12 muestra que, para ambos valores de μ , la parte real del autovalor dominante λ_1 es positiva cuando $q \approx 0$. Esto confirma que el estado estacionario $P_1 = (0, 0, 1)$ es inestable: una pequeña activación de las poblaciones de células cancerosas o sanas puede crecer con el tiempo, desviando al sistema de dicho equilibrio.

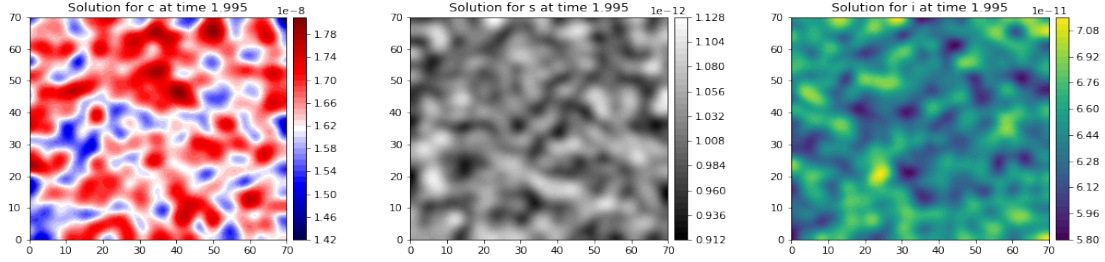
En el caso $\mu = 0$ (izquierda), la curva $\Re(\lambda_1)$ muestra una inestabilidad más extendida en el espacio de modos q , reflejando una menor capacidad del sistema para amortiguar perturbaciones. En cambio, para $\mu = 1$ (derecha), la inclusión del término variacional genera un perfil más contenido: $\Re(\lambda_1)$ disminuye más rápidamente con q , lo que sugiere que las perturbaciones de alta frecuencia son disipadas con mayor eficiencia.

Esto indica que, aunque el punto P_1 sigue siendo inestable en ambos regímenes, el caso con $\mu = 1$ presenta una mayor organización estructural frente a perturbaciones espaciales. Biológicamente, esta diferencia implica que el efecto Allee fuerte, en combinación con la estructura variacional impuesta por $\mu = 1$, genera una dinámica tumoral más sensible a la escala espacial de las perturbaciones, actuando como una barrera más selectiva ante el inicio de la proliferación.

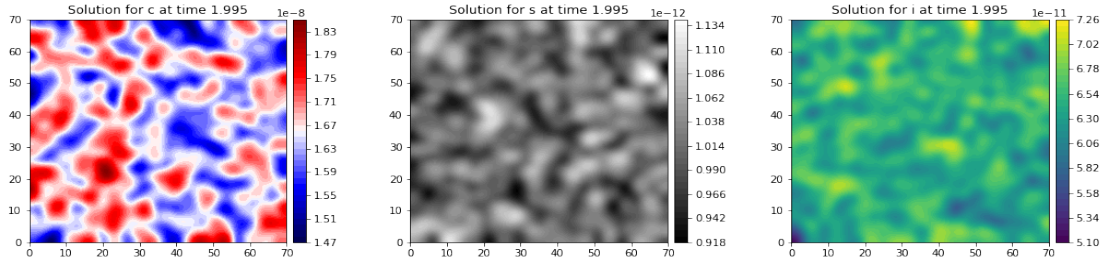
Además, la parte imaginaria de los autovalores $\Im(\lambda_j)$ es nula o constante, lo que indica que el sistema no presenta oscilaciones en esta configuración. El crecimiento de las perturbaciones es puramente exponencial, sin recurrencias periódicas.

En conjunto, este análisis confirma que el equilibrio P_1 representa un umbral inestable en el modelo con efecto Allee fuerte, y que el parámetro μ modula la forma en que dicho umbral se activa o resiste ante fluctuaciones espaciales.

3.3. Solución numérica



(a) Evolución espacial de los campos en $T = 1,935$ para $\mu = 0$.



(b) Evolución espacial de los campos en $T = 1,935$ para $\mu = 1$.

Figura 13: Distribución espacial de las poblaciones: células cancerosas (c), células sanas (s) y sistema inmune (i) en el tiempo $T = 1,935$, a partir de condiciones iniciales aleatorias. Las diferencias reflejan el impacto de la estructura variacional impuesta por el efecto Allee fuerte: $\mu = 0$ (más desordenado) frente a $\mu = 1$ (más ordenado).

En la Figura 13, se muestran las soluciones numéricas del sistema espacial al tiempo $T = 1,935$, donde los colores indican las concentraciones locales de cada población. A la izquierda de cada subfigura se encuentra el campo de las células cancerosas (c), al centro el de las células sanas (s), y a la derecha el del sistema inmune (i).

Para el caso $\mu = 0$, el sistema no posee una estructura variacional que guíe su evolución espacial. Como resultado, se observa una distribución altamente fragmentada y desorganizada, con cúmulos tumorales dispersos e interfases difusas entre poblaciones. Esta configuración sugiere una expansión tumoral más agresiva y caótica, sin patrones definidos.

Por el contrario, con $\mu = 1$ se activa el efecto de energía libre tipo modelo C, lo cual introduce coherencia espacial en el sistema. Las células cancerosas forman dominios más definidos y estables, separados por fronteras más claras con las regiones de células sanas. El campo inmune también presenta una distribución más estructurada, localizándose alrededor de zonas tumorales, lo que sugiere una respuesta defensiva organizada.

Biológicamente, esto implica que la inclusión del término variacional ($\mu = 1$) no sólo modula la dinámica global del sistema, sino que también actúa como un ****organizador espacial****, restringiendo el crecimiento descontrolado del cáncer y promoviendo una segregación celular más eficiente.

3.3.1. Autocorrelaciones y correlaciones cruzadas espaciales

La evolución temporal de la longitud de correlación $\xi(t)$ se calculó para las autocorrelaciones c_c , s_s , i_i y las correlaciones cruzadas c_s , c_i , s_i , con el objetivo de cuantificar la escala espacial promedio de organización y acoplamiento entre las poblaciones celulares en el modelo con efecto Allee fuerte.

En todos los casos, se observa un crecimiento subdifusivo del tipo:

$$\xi(t) \sim e^\alpha \cdot t^{0,5}$$

donde α depende de la correlación considerada y del valor del parámetro μ . Este comportamiento refleja una dinámica colectiva limitada por la no linealidad impuesta por el efecto Allee, en el que las poblaciones no pueden crecer desde densidades pequeñas sin superar umbrales críticos.

Figura 14 — Autocorrelación c_c :

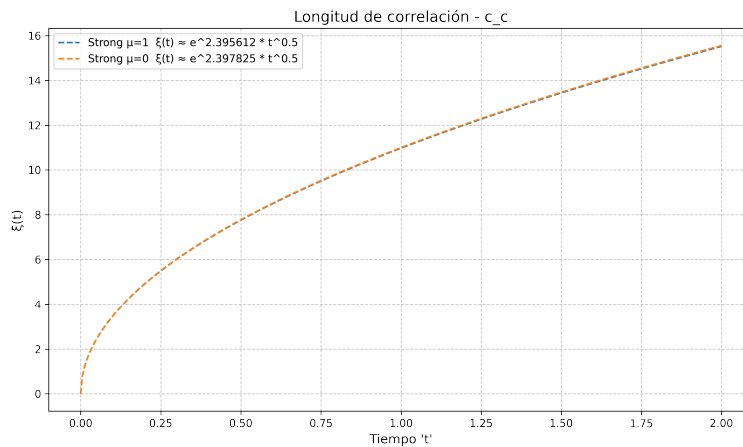


Figura 14: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la autocorrelación c_c (células cancerosas).

La longitud de correlación del cáncer crece lentamente y alcanza valores similares para $\mu = 0$ y $\mu = 1$. Esto evidencia que el efecto Allee fuerte limita la capacidad del tumor para formar dominios extensos, independientemente de si el sistema está estructurado variacionalmente.

Figura 15 — Autocorrelación s_s :

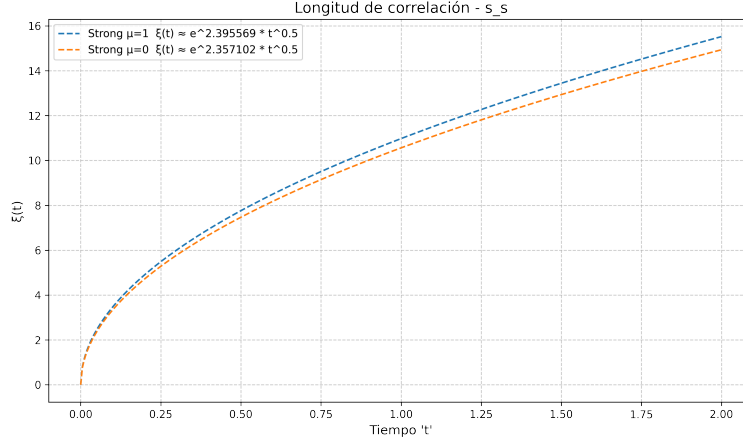


Figura 15: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la autocorrelación s_s (células sanas).

En las células sanas, $\xi(t)$ muestra un crecimiento ligeramente mayor bajo $\mu = 0$, reflejando una dispersión menos restringida. Con $\mu = 1$, la estructura variacional promueve configuraciones más organizadas pero confinadas.

Figura 16 — Autocorrelación i_i :

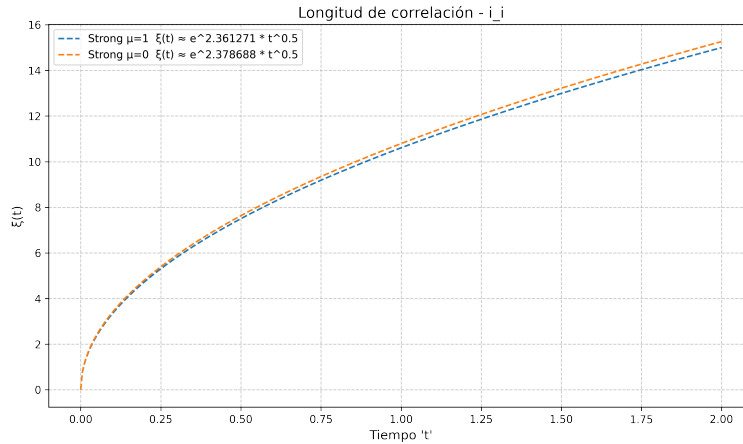


Figura 16: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la autocorrelación i_i (sistema inmune).

La respuesta inmune presenta una $\xi(t)$ baja y estable, sin diferencias sustanciales entre ambos regímenes, lo que evidencia su activación difusa y poco acoplada espacialmente.

Figura 17 — Correlación cruzada c_s :

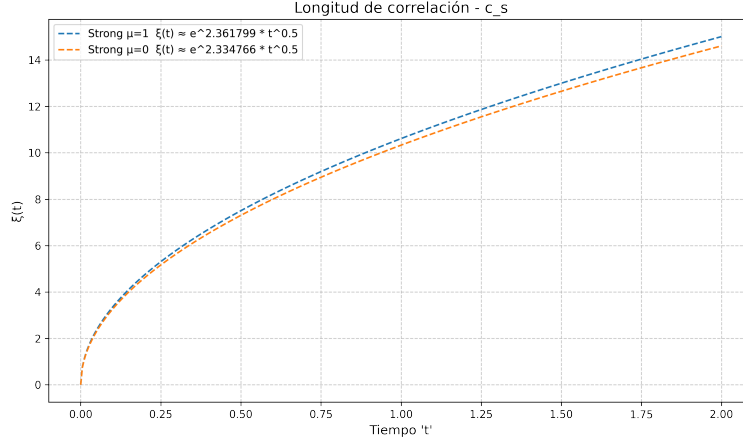


Figura 17: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la correlación cruzada c_s (cáncer – sanas).

La baja magnitud de $\xi(t)$ para c_s indica que cáncer y células sanas apenas interactúan espacialmente en este régimen, con valores similares en ambos casos.

Figura 18 — Correlación cruzada c_i :

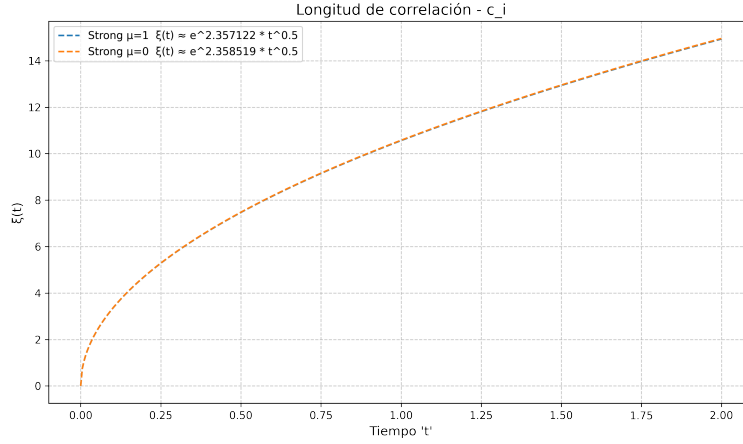


Figura 18: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la correlación cruzada c_i (cáncer – inmune).

El sistema inmune mantiene una correlación débil con el tumor en ambos casos, sin respuesta espacial diferenciada debido a la limitada proliferación tumoral.

Figura 19 — Correlación cruzada s_i :

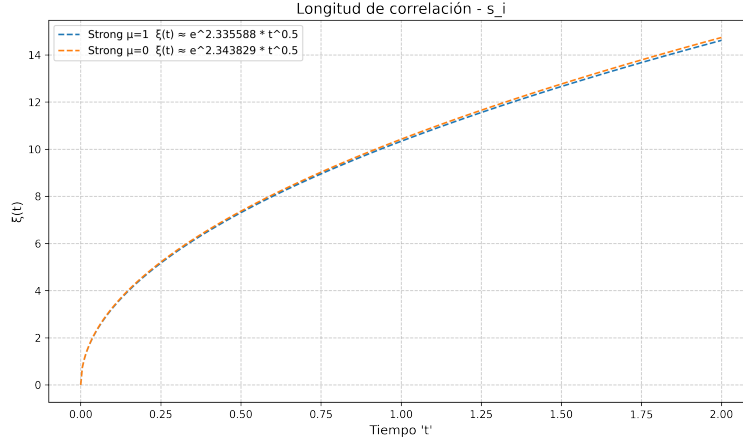


Figura 19: Evolución de la longitud de correlación $\xi(t)$ para la correlación cruzada s_i (sanas – inmune).

Finalmente, s_i es la correlación más débil de todas. Las células sanas y el sistema inmune no muestran un acoplamiento espacial relevante, lo cual es consistente con la hipótesis de que el sistema inmune se activa selectivamente frente al tumor y no frente a tejidos sanos.

En resumen, bajo el efecto Allee fuerte, la autoorganización espacial del sistema está dominada por restricciones funcionales que impiden el crecimiento a bajas densidades. Aunque $\mu = 1$ sigue actuando como estructura organizadora, su influencia es secundaria frente a la barrera crítica del Allee. La coherencia espacial mejora levemente con $\mu = 1$, pero la organización está limitada fundamentalmente por la dinámica de umbral del cáncer.

Referencias

- [1] Nicola Bellomo, Abdelghani Bellouquid, Youshan Tao, and Michael Winkler. Multiscale biological tissue models and flux-limited chemotaxis for multicellular growing systems. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 18(1):1–29, 2008.
- [2] Helen M. Byrne and Dirk Drasdo. Modelling the role of cell-cell adhesion in the growth and development of carcinomas. *Mathematical and Computer Modelling*, 37(11):1211–1235, 2003.
- [3] Katja Böttger, Haralampos Hatzikirou, Anja Voss-Böhme, Elisabetta A. Cavalcanti-Adam, Miguel A. Herrero, and Andreas Deutsch. An emerging allee effect is critical for tumor initiation and persistence. *PLOS Computational Biology*, 11(9):e1004366, 2015.
- [4] Conor Corcoran, Daniele Mercatelli, and Francesco M. Giorgi. Cancer systems biology: a new paradigm in understanding cancer through mathematical modeling. *Frontiers in Oncology*, 10:1174, 2020.

- [5] Mauro Delitala and Tommaso Lorenzi. Mathematical modelling of cancer immunotherapy strategies. *Mathematical and Computer Modelling*, 45(5–6):571–593, 2007.
- [6] Robert A. Gatenby and Robert J. Gillies. The role of the microenvironment in tumorigenesis. *Nature Reviews Cancer*, 4(12):891–899, 2004.
- [7] Philip Gerlee, Philipp M. Altrock, Arif Malik, Cecilia Krona, and Sven Nelander. Autocrine signaling can explain the emergence of allee effects in cancer cell populations. *PLOS Computational Biology*, 18(3):e1009844, 2022.
- [8] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*, volume 17 of *Interdisciplinary Applied Mathematics*. Springer, 3rd edition, 2002.
- [9] Alan M. Turing. The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 237(641):37–72, 1952.